

Movimiento en dos dimensiones (parte 2)

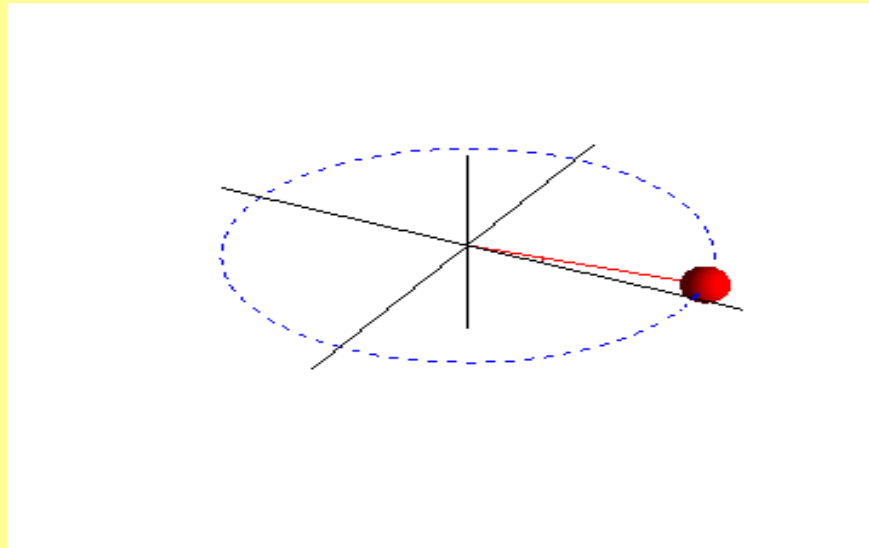
Movimiento Circular
Movimiento Relativo

CLASE TEÓRICO-PRÁCTICA
FÍSICA 1- FÍSICA MECÁNICA

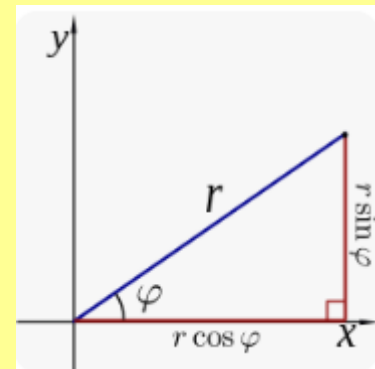


Movimiento Circular o Circunferencial

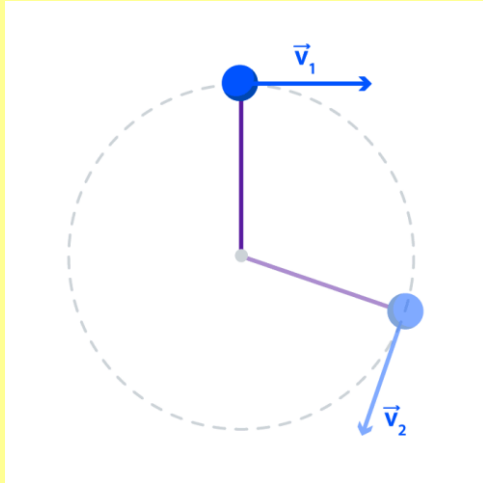
En este movimiento la trayectoria de la partícula es una circunferencia de radio r .



Utilizando coordenadas polares, (r, φ) la posición de la partícula queda determinada por el ángulo φ y por el módulo del vector posición que es constante (r).



Velocidad lineal o tangencial ($\vec{v}_t$)



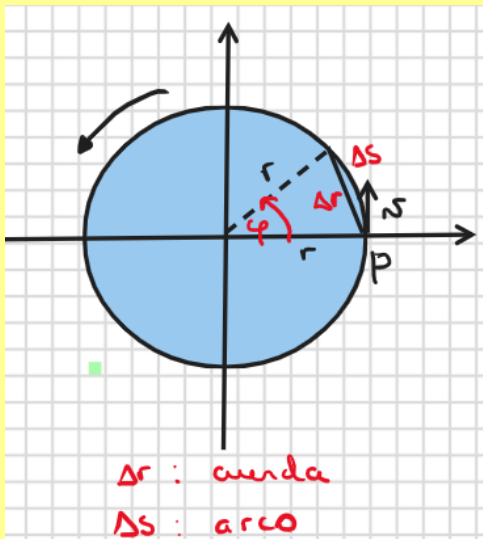
Cuando una partícula se mueve en una trayectoria curva, la dirección de su velocidad lineal instantánea cambia
Sabemos que :

$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt}$$

La dirección de $\vec{v}$ es la del vector $d\vec{r}$ y es tangente a la circunferencia en el punto considerado

Cuando $\Delta t \rightarrow 0$ el arco se confunde con la cuerda , entonces $ds=dr$ por lo que el módulo de la velocidad instantánea se puede calcular :

$$|\vec{v}| = \frac{dr}{dt} = \frac{ds}{dt}$$



Relación entre arco y ángulo central

Para una vuelta completa:

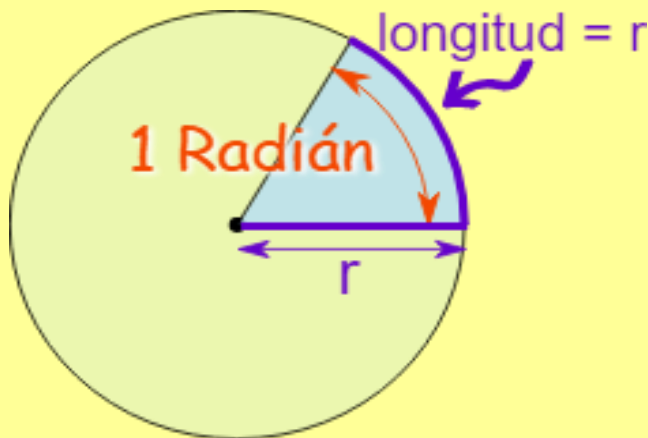
$$\frac{\text{longitud del arco } (s)}{\text{ángulo de ese arco } (\theta)} = \frac{\text{long de la circunf.}}{\text{ángulo de un giro}}$$

$$\frac{\Delta s}{\Delta \varphi} = \frac{2\pi r}{2\pi}$$

$$\Delta s = \Delta \varphi r$$

¿ Qué es el radián?

Es un ángulo central cuyo arco es igual al radio de la circunferencia a la que pertenece



$$1 \text{ rad} = \frac{360^\circ}{2\pi} = \frac{180^\circ}{\pi} \approx 57^\circ 17' 45''$$

$$1^\circ = \frac{2\pi}{360} = \frac{\pi}{180} \approx 0,01745 \text{ rad}$$

Velocidad Angular Media ($\vec{\omega}_m$)

Considerando una partícula que se mueve en un círculo:

Se define la velocidad angular media como el cociente entre el desplazamiento angular efectuado y el intervalo de tiempo empleado

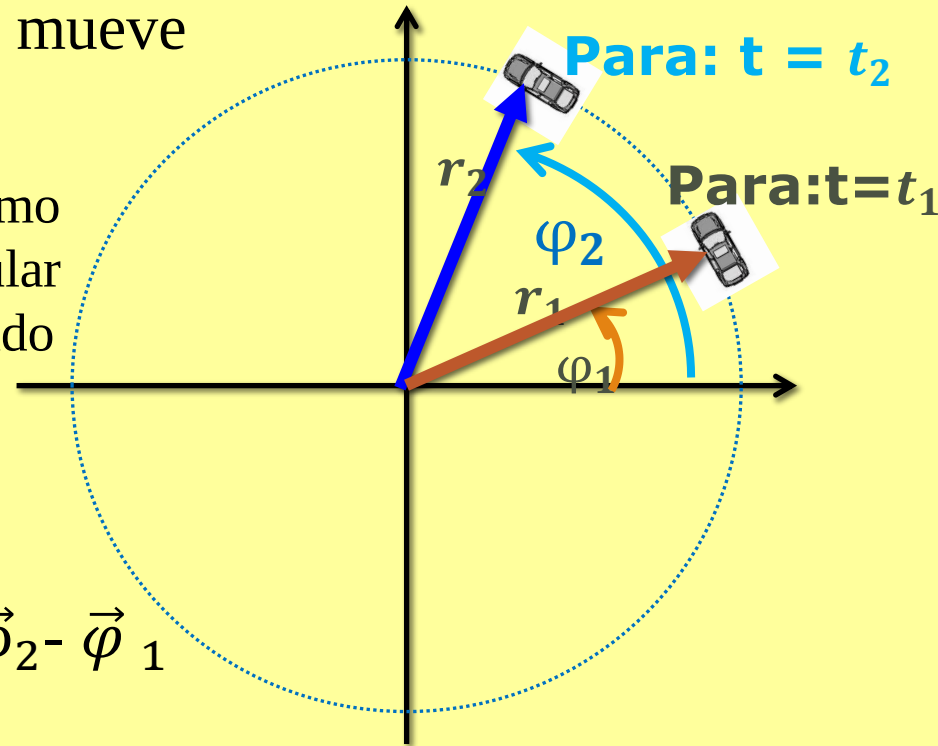
$$\vec{\omega}_m = \frac{\vec{\Delta\varphi}}{\Delta t}$$

Siendo el desplazamiento angular: $\vec{\Delta\varphi} = \vec{\varphi}_2 - \vec{\varphi}_1$

$\vec{\varphi}_1$ la posición angular para t_1

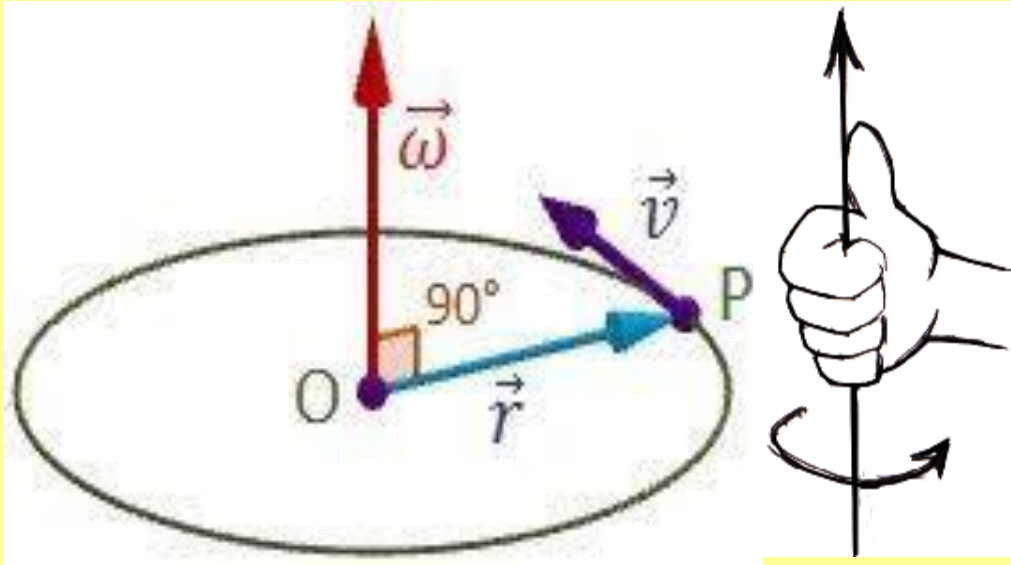
$\vec{\varphi}_2$ el ángulo barrido para t_2

Unidad de ω en el SI : (rad/s=1/s)
otra unidad muy usada (rev/min)



En todos los casos las variables angulares se expresan en radianes.

La dirección y sentido de la velocidad angular

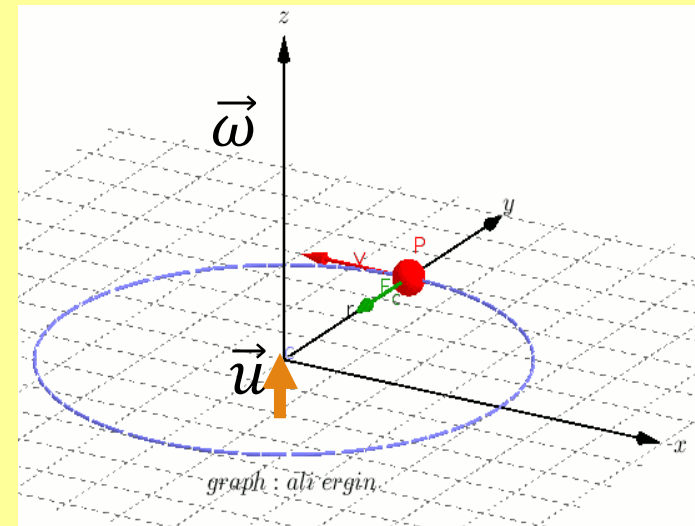


La dirección y el sentido de $\vec{\omega}$ queda determinado por la regla de la mano derecha: los dedos de la mano señalan el sentido de giro y el pulgar señala hacia donde debe apuntar el vector velocidad angular

Velocidad angular instantánea ($\vec{\omega}$)

$$\vec{\omega} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{\phi}}{\Delta t} = \frac{d\phi}{dt} \vec{u} \quad (4) \quad \text{Unidad de } [\omega] \text{ rad/s} = 1/\text{s} = \text{s}^{-1}$$

El vector $\vec{u}$ es un versor perpendicular al plano de giro, da la dirección y sentido de la velocidad angular



Relación entre velocidad angular ($\vec{\omega}$) y velocidad tangencial ($\vec{v}_t$)

de la ecuación $s = R \varphi$,
derivando respecto de t:

$$\frac{ds}{dt} = R \frac{d\varphi}{dt}$$

$$\frac{dr}{dt} = R \frac{d\varphi}{dt}$$

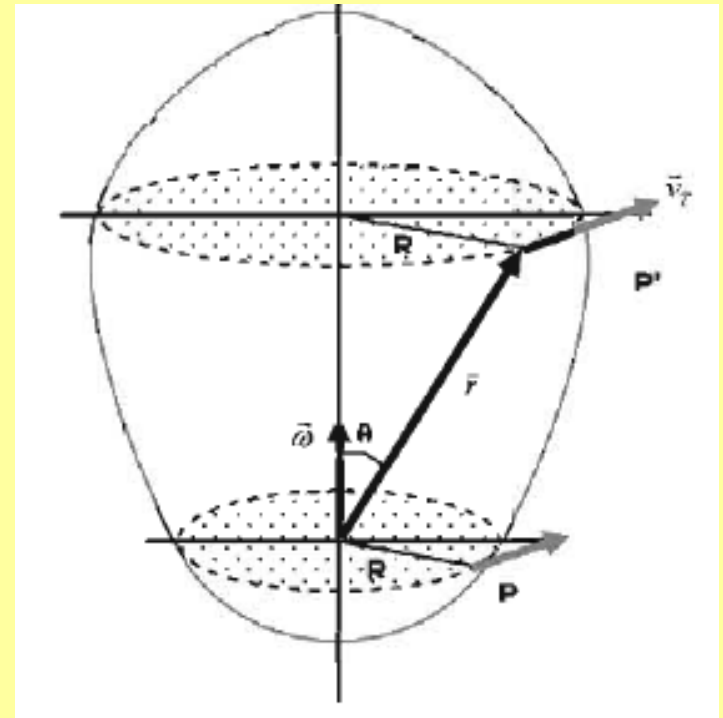
El módulo de la velocidad tangencial será:

$$v_t = \omega R$$

Siendo esta una relación entre los
módulos de los vectores

Desde el punto de vista vectorial, para
el caso más general: $\vec{v}_t = \vec{\omega} \times \vec{r}$

$$|\vec{v}_t| = |\vec{\omega}| \cdot |\vec{r}| \cdot \sin \theta_{(\vec{\omega}, \vec{r})}$$

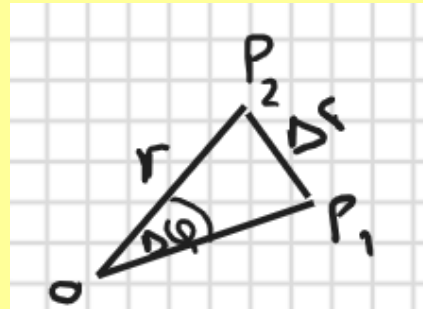
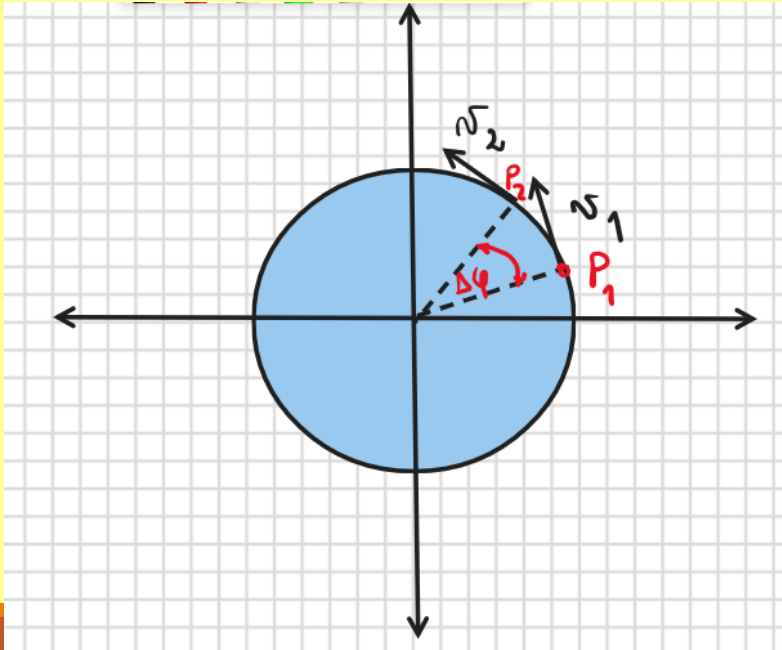


Aceleración Centrípeta ($\vec{a}_c$)

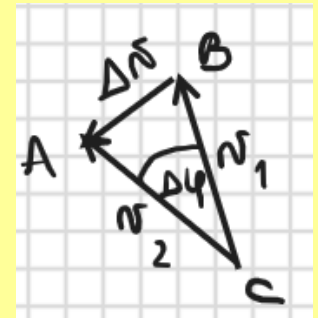
Considerando una partícula con movimiento circular, con velocidad tangencial de módulo constante, **la variación de la dirección de la $\vec{v}$** conduce a una aceleración $\vec{a} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$, cuya dirección y sentido será la del vector $\Delta \vec{v}$.

En el límite cuando $\Delta t \rightarrow 0$ y $\Delta \phi \rightarrow 0$ la aceleración será perpendicular a la $\vec{v}_t$, apunta hacia el centro 0 coincidente con el radio r y se denomina aceleración centrípeta o radial.

El módulo de la $\vec{a}_c$ se obtiene comparando los triángulos P_1OP_2 y ACB que son semejantes



Sus lados homólogos son proporcionales:



$$\frac{\Delta r}{r} = \frac{\Delta v}{v}$$

$$\frac{\Delta r}{r} = \frac{\Delta v}{v}$$

Despejando Δv y dividiendo por Δt

$$\frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v}{r} \frac{\Delta r}{\Delta t}$$

Si consideramos Δt cada vez más pequeño, en el límite se obtiene:

$$a_c = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{v}{r} \frac{\Delta r}{\Delta t} = \frac{v}{r} \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta r}{\Delta t} = \frac{v}{r} \frac{dr}{dt} = \frac{v}{r} v = \frac{v^2}{r}$$

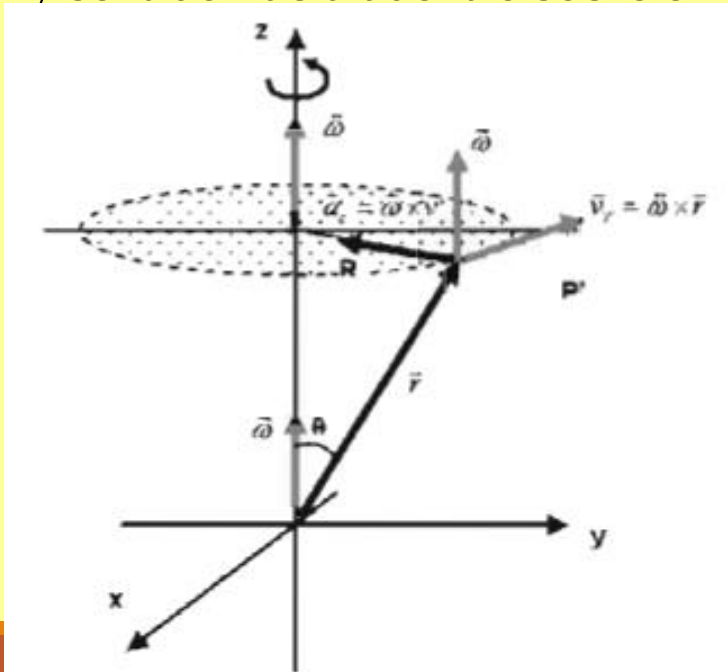
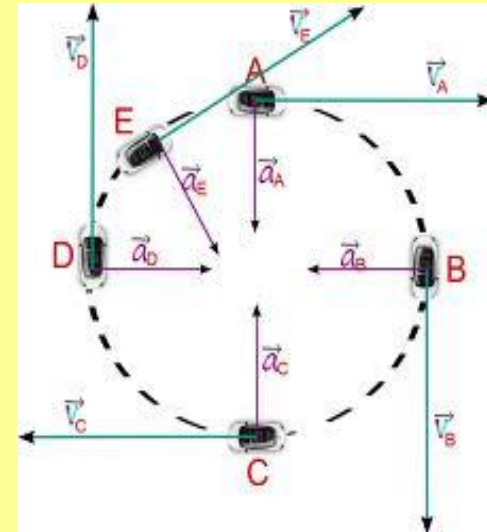
$$a_c = \frac{v^2}{r}$$

y como $v = \omega r$

$$a_c = \omega^2 r$$

$$a_c = \omega v_t$$

Módulo de la aceleración centrípeta su dirección es perpendicular a $\vec{v}$ y sentido hacia adentro sobre el radio del círculo



Desde el punto de vista vectorial, para el caso más general: $\vec{a}_c = \vec{\omega} \times \vec{v}_t$

Como $\vec{\omega} \perp \vec{v}_t$ entonces el módulo de la aceleración centrípeta será:

$$|\vec{a}_c| = |\vec{\omega}| |\vec{v}_t| \sin 90^\circ = \omega \cdot v_t$$

Cinemática Angular

Movimiento Circular Uniforme (MCU)

La velocidad angular media es igual a la velocidad angular instantánea, es decir:

$$\omega_m = \omega$$

$$\frac{\Delta\varphi}{\Delta t} = \frac{d\varphi}{dt}$$

$$\Delta\varphi = \frac{d\varphi}{dt} \Delta t = \omega \Delta t = \omega (t - t_0)$$

$$(\varphi - \varphi_0) = \omega (t - t_0)$$

$$\omega = \frac{\Delta\varphi}{\Delta t}$$

(análoga a la ecuación del desplazamiento en el MRU)

Movimiento Circular Uniforme (M.C.U.)

□ La velocidad angular (ω) es constante

$$\omega = \frac{\Delta\varphi}{\Delta t}$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$

$$\omega = 2\pi f$$

Período: (T) es el tiempo requerido para una revolución completa de la partícula que se mueve con movimiento circular con rapidez constante

Frecuencia (f) es el número de revoluciones en la unidad de tiempo

□ la velocidad tangencial ($\vec{v}_t$) cambia de dirección en cada punto de la trayectoria y tiene módulo constante, es decir que la rapidez es constante

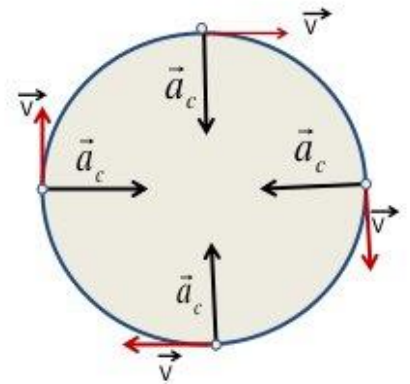
$$v = \frac{dr}{dt} = \frac{ds}{dt}$$

$$v = \frac{2\pi r}{T}$$

$$v = 2\pi r f$$

□ Tiene aceleración centrípeta

$$a_c = \frac{v^2}{r}$$



Ejercicio 5 :

Una partícula con Movimiento Circular

Una partícula se mueve en una trayectoria circular de radio r con una rapidez v . Luego aumenta su rapidez a $2v$ mientras viaja a lo largo de la misma trayectoria circular, indique en qué factor cambió:

- a) La aceleración centrípeta de la partícula
- b) El período de la partícula

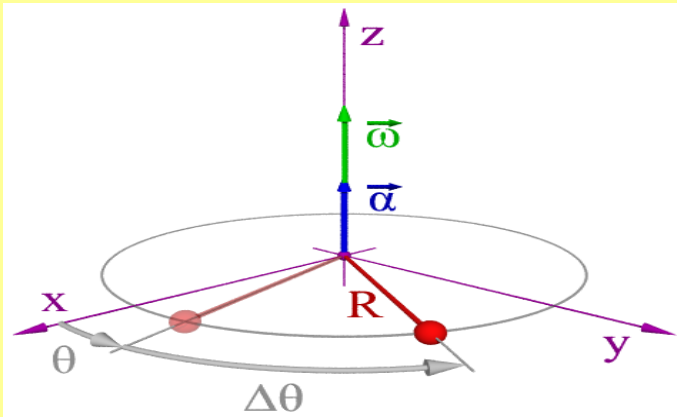
Ejercicio 6: El tren de juguete

Un tren de juguete recorre una trayectoria circular de radio R sin posibilidad de cambiar el módulo de su velocidad lineal. Responda:

- a) ¿La velocidad lineal es constante? Explique
- b) Grafique en un sistema de ejes cartesianos la velocidad angular en función del tiempo: $\omega(t)$
- c) ¿El módulo de la aceleración centrípeta cambia en cada punto de la trayectoria? explique
- d) Si el tren tarda 20s en dar una vuelta, qué tiempo tarda en efectuar 100 vueltas? Justifique su respuesta

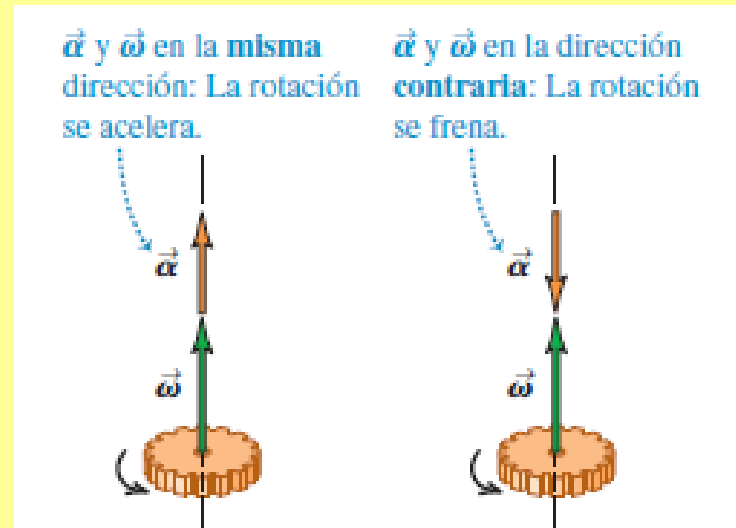
Aceleración angular ($\vec{\alpha}$)

- Si varía el módulo de la velocidad angular $\vec{\omega}$ aparece una aceleración angular $\vec{\alpha}$



La aceleración angular instantánea es:

$$\vec{\alpha} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{\omega}}{\Delta t} = \frac{d\vec{\omega}}{dt}$$



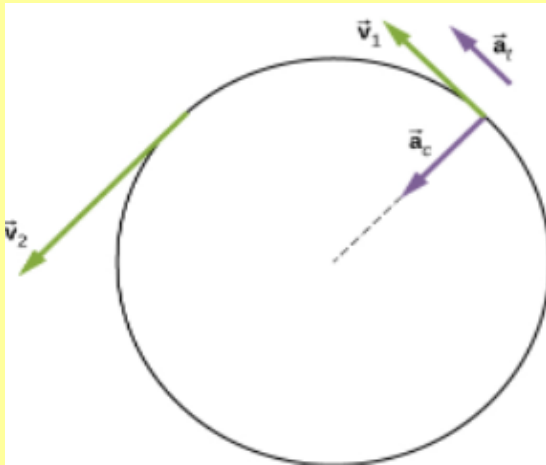
La aceleración angular media es el cociente entre la variación de la velocidad angular y el tiempo transcurrido $\vec{\alpha}_m = \frac{\Delta \vec{\omega}}{\Delta t}$

Siendo $\Delta \vec{\omega} = \vec{\omega}_f - \vec{\omega}_0$

Unidades de $[\alpha]$
 $\text{rad/s}^2 = 1/\text{s}^2 = \text{s}^{-2}$

Aceleración tangencial ($\vec{a}_t$)

Si varía la magnitud de la velocidad lineal habrá una aceleración a lo largo de la tangente de la trayectoria, llamada aceleración tangencial



$$a_t = \frac{d|\vec{v}|}{dt}$$

La magnitud de la aceleración tangencial es igual a la tasa de cambio de la rapidez

La dirección de $\vec{a}_t$ es tangente a la circunferencia en el punto considerado

Relación entre aceleración tangencial y aceleración angular

Sabemos que :
$$a_t = \frac{d|\vec{v}|}{dt} = \frac{d(\omega r)}{dt} = r \frac{d\omega}{dt} = r \alpha$$

Es decir $a_t = r \alpha$

Aceleración Total

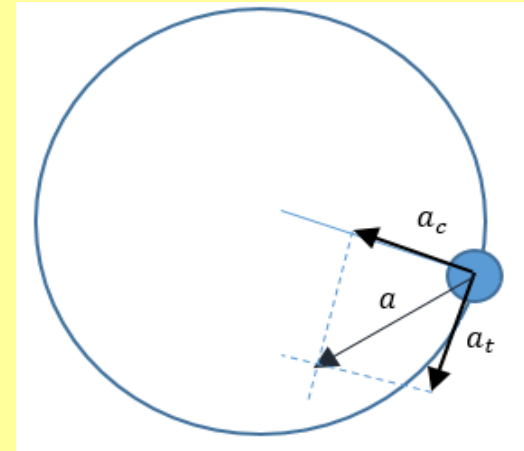
El cambio en la dirección de la velocidad tangencial genera la aceleración normal o centrípeta $\vec{a}_c$

El cambio en el módulo de la velocidad tangencial genera la aceleración tangencial $\vec{a}_t$

$$\vec{a} = \vec{a}_t + \vec{a}_c$$

El módulo de la aceleración total $\vec{a}$ se calcula:

$$a = \sqrt{a_t^2 + a_c^2}$$



- **Movimiento es Circular Uniformemente Variado (MCUV):** la aceleración angular es constante y sus ecuaciones se obtienen por analogía con el MRUV

La aceleración angular media es igual a la aceleración angular instantánea, es decir $\alpha_m = \alpha$

$$\frac{\Delta\omega}{\Delta t} = \frac{d\omega}{dt}$$

$$\Delta\omega = \frac{d\omega}{dt} \Delta t = \alpha \Delta t = \alpha (t - t_0)$$

$$\boxed{\omega = \omega_0 + \alpha \Delta t}$$

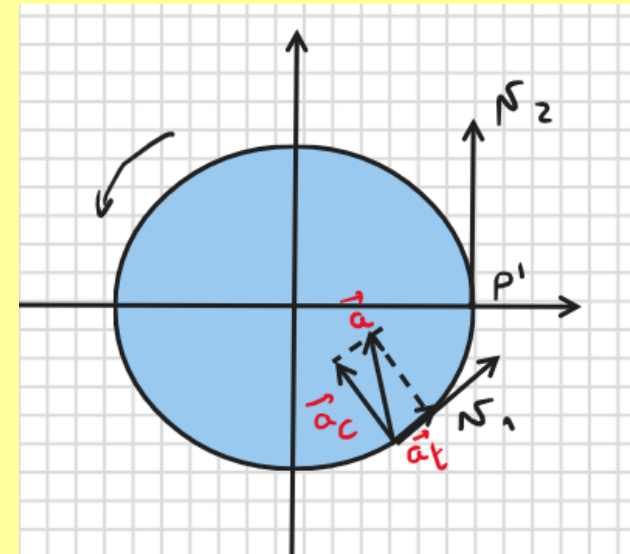
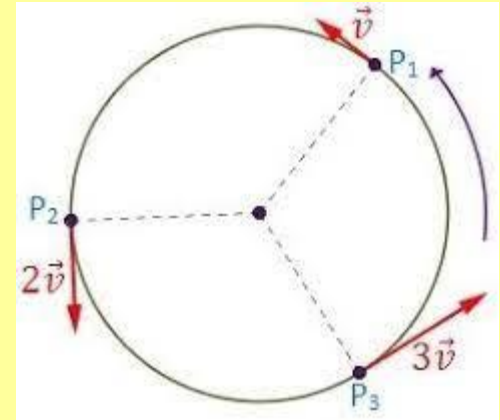
Por analogía con el MRUV, se pueden plantear :

$$\boxed{\Delta\varphi = \omega_0 \Delta t + \frac{1}{2} \alpha \Delta t^2}$$

$$\boxed{\omega^2 = \omega_0^2 + 2 \alpha \Delta\varphi}$$

Movimiento Circular Uniformemente Variado (M.C.U.V)

- ❑ La aceleración angular $\vec{\alpha}$ es constante
- ❑ La $\vec{\omega}$ cambia en módulo proporcionalmente con el tiempo
- ❑ La $\vec{v}_t$ cambia en módulo y dirección en cada punto de la trayectoria
- ❑ Tiene aceleración angular, tangencial y centrípeta



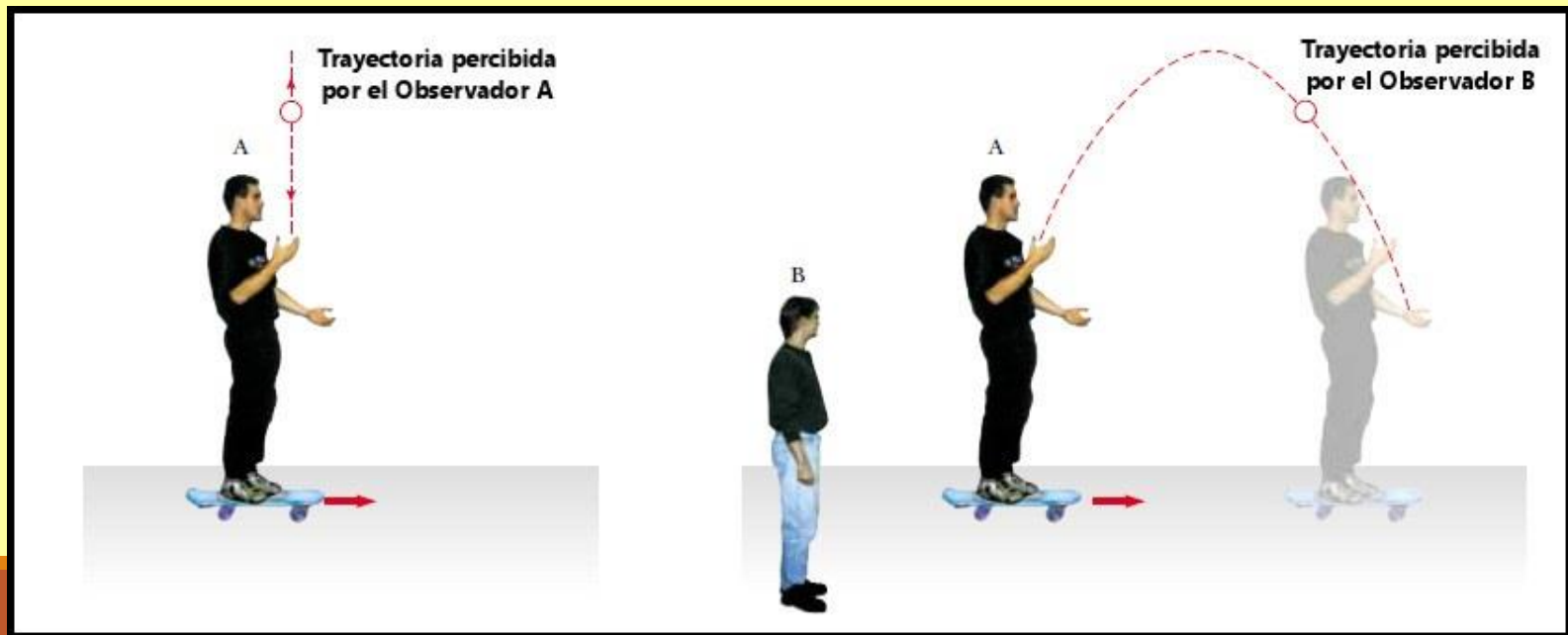
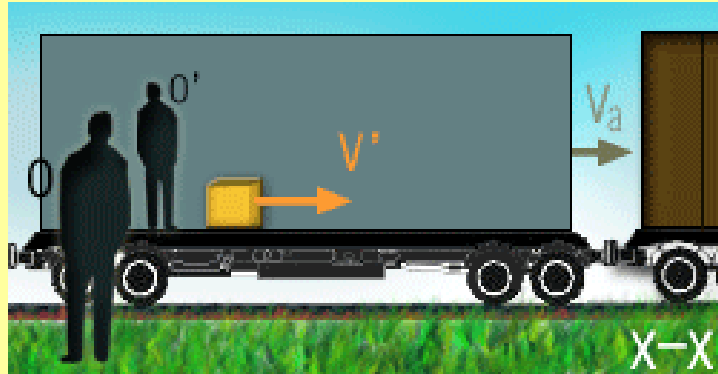
Ejercicio 7 : El ventilador

Un ventilador cuyas aspas miden una longitud l está situado en el techo girando a una velocidad angular inicial ω_0 . Un apagón de luz hace que, después de un tiempo t , el ventilador se detenga. Si durante su movimiento mantiene constante la aceleración angular, responda y justifique:

- a) ¿Qué tipo de movimiento efectúan las aspas?
- b) ¿La velocidad angular permanece constante durante el movimiento? Grafique $\omega(t)$
- c) ¿El vector velocidad angular y aceleración angular tienen la misma dirección y sentido durante el movimiento?
- d) Si un aspa efectúa la primera vuelta en un tiempo t , ¿tardará el mismo tiempo en efectuar la segunda vuelta?
- e) Todos los puntos de una misma aspa tendrán: ¿la misma velocidad tangencial? ¿Y la misma velocidad angular?

MOVIMIENTO RELATIVO

Dos observadores que se mueven uno con respecto al otro no concuerdan generalmente en el resultado de una medición.
La velocidad que un observador percibe es la *velocidad relativa* a él

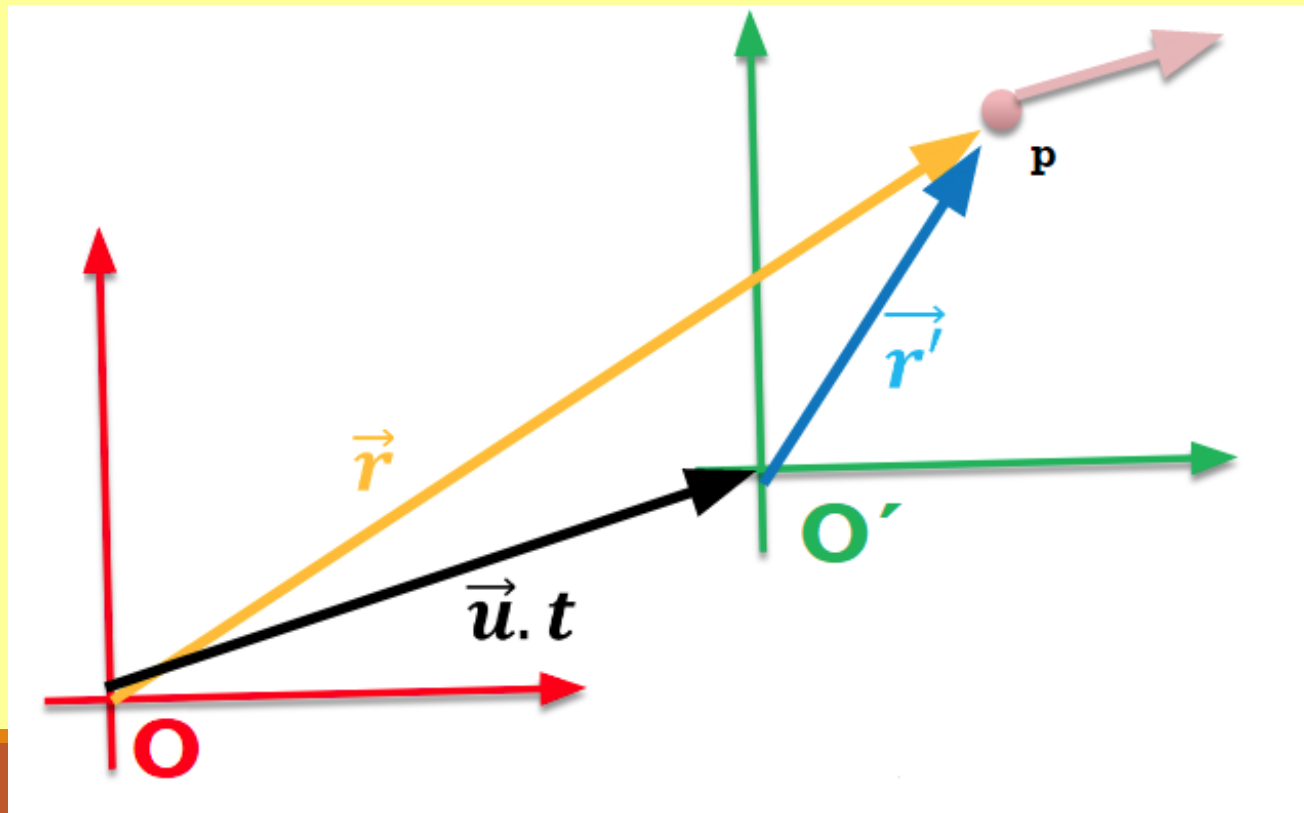


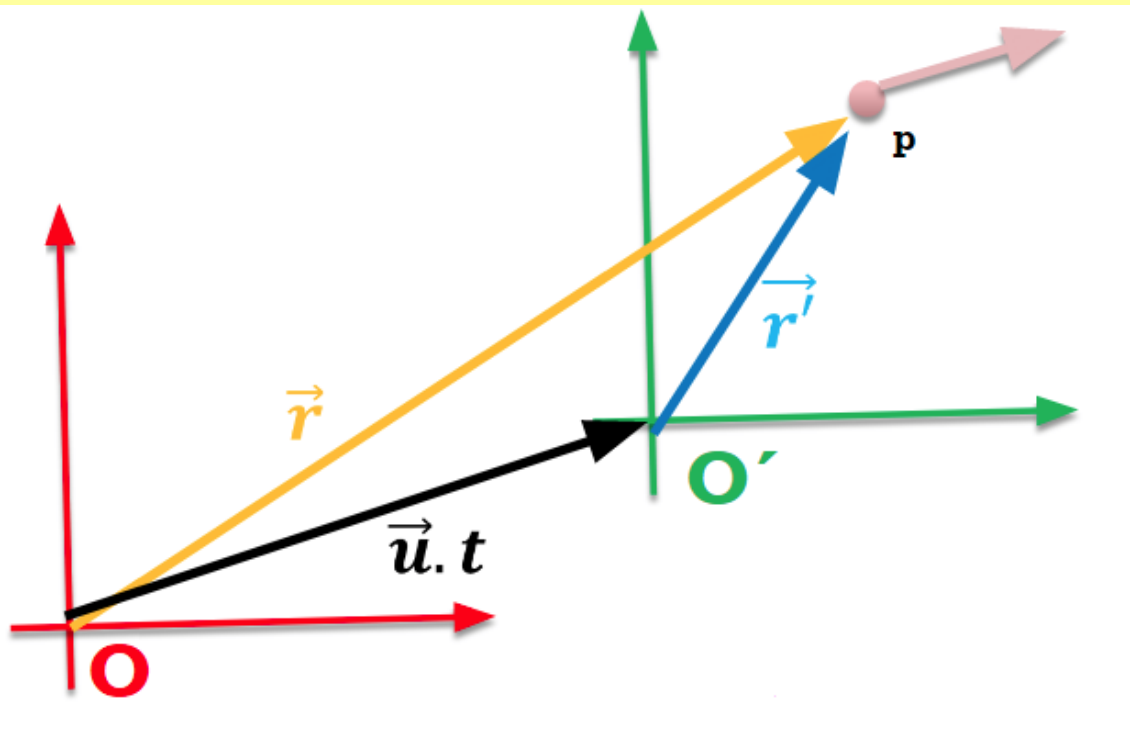
MOVIMIENTO RELATIVO DE TRASLACIÓN

Se consideran dos sistemas de referencias O , O' (uno se mueve con respecto al otro con velocidad constante $\vec{u}$)

O Sistema fijo relativo a la Tierra

O' Sistema que se mueve con velocidad constante ($\vec{u}$) con respecto a O , o sea con respecto a Tierra.





$\vec{r}$ = posición de P
con respecto al
sistema fijo O

$\vec{r}'$ = posición de P
con respecto al
sistema móvil O'

*Ambas posiciones
después de
transcurrido cierto
tiempo t*

De la figura deducimos que:

$$\vec{r} = \vec{r}' + \vec{u} \cdot t$$

**Transformada de
Galileo de la posición**

(Relación entre las posiciones medidas por los
observadores en distintos sistemas de referencia)

Derivando la transformada de Galileo de la posición con respecto al tiempo:

$$\frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d\vec{r}'}{dt} + \frac{d(\vec{u} \cdot t)}{dt} \rightarrow$$

$$\vec{v} = \vec{v}' + \vec{u}$$

**Transformada de
Galileo de la
velocidad**

$\vec{v}$ = Velocidad de P
con respecto al
sistema fijo O

$\vec{v}'$ = velocidad de P
con respecto al
sistema móvil O'

$\vec{u}$ = velocidad del
sistema móvil

Derivando la transformada de Galileo de la velocidad con respecto al tiempo:

$$\frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d\vec{v}'}{dt} + \frac{d\vec{u}}{dt}$$

Como $\vec{u}$ es constante con respecto al tiempo,
entonces: $\frac{d\vec{u}}{dt} = 0$

Nos queda que $\vec{a} = \vec{a}'$

Las aceleraciones de P medidas por los dos observadores son idénticas

Ejercicio 8: Velocidad relativa en un camino recto

Imagine que viaja en la dirección norte, en auto, en una ruta de dos carriles a una velocidad constante respecto a tierra $v_{A,T}$. Un camión que viaja en el otro carril se acerca a Ud. con una velocidad constante $v_{C,T}$. Encuentre:

- a) La expresión de la velocidad del camión relativa al auto

- b) Si el auto y el camión se movieran en el mismo sentido la velocidad relativa del camión respecto al auto tendría el mismo valor que en el ítem a)?

Ejercicio 9: Un avión de pasajeros

Los aeropuertos, A y B, de dos ciudades están sobre el mismo meridiano, estando el aeropuerto B a una distancia "d" al sur de A. Un avión de pasajeros parte del aeropuerto A cuyo destino es B. Sabiendo que el avión se mueve con una rapidez v_a respecto al aire quieto, realizar un esquema que represente el rumbo, respecto a tierra, que debe poner el piloto para llegar a su destino si :

- a) Durante el viaje el avión debe soportar un viento de rapidez v_v y de dirección horizontal hacia el este
- b) Durante el viaje el avión debe soportar un viento de rapidez v_v y en dirección de 30° al este del norte